

01 プラレール① 電気編 - 練習プリント

14問 / 五肢択一9問。基礎→本試験標準→複合へ進む。

Q1 基礎

24 Vを8 Ω に加えたときの電流[A]は。

Q2 基礎

10 Ω と15 Ω を直列接続した合成抵抗[Ω]は。

Q3 五肢

12 Ω と6 Ω を並列接続した合成抵抗[Ω]として正しいものを選び。 (1)2 (2)4 (3)6 (4)8 (5)18

Q4 五肢

100 Vを20 Ω へ加える。消費電力[W]は。 (1)100 (2)200 (3)400 (4)500 (5)1000

Q5 五肢

120 Ω , 許容電力0.30 Wの抵抗の許容電流に最も近いもの[mA]。 (1)25 (2)35.4 (3)50 (4)60 (5)120

Q6 標準

60 Vに10 Ω と20 Ω を直列。20 Ω の両端電圧[V]は。

Q7 五肢

30 Vに10 Ω と15 Ω を並列。全電流[A]は。 (1)2 (2)3 (3)4 (4)5 (5)6

Q8 五肢

$R_1=3 \Omega$ と、 $R_2=6 \Omega$ // $R_3=2 \Omega$ を直列接続。P1,P2,P3の順位は。 (1) $P_1>P_2>P_3$ (2) $P_1>P_3>P_2$ (3) $P_2>P_1>P_3$ (4) $P_2>P_3>P_1$ (5) $P_3>P_1>P_2$

Q9 標準

1.4 Vで R_a+R_b に56 mA、 R_b+R_c に35 mA、 R_a+R_c に40 mA。 R_b [Ω]を求めよ。

Q10 五肢

100 Ω /0.25 WのAと200 Ω /0.125 WのB。直列接続時の許容電流[mA]は。 (1)12.5 (2)25 (3)37.5 (4)50 (5)75

Q11 五肢

Q10のA,Bを並列接続したときに全体へ加えられる最大電圧[V]は。 (1)2.5 (2)5.0 (3)7.5 (4)10 (5)15

Q12 応用

直流電源105 Vに $R_1=1\ \Omega$ と $R_2=20\ \Omega$ が直列。 R_2 と並列に $R_3=5\ \Omega$ を追加した。 R_3 電流[A]を求めよ。

Q13 五肢

電力と電力量について正しいものは。(1) $1\text{Wh}=1\text{J}$ (2) $1\text{Wh}=60\text{J}$ (3) $1\text{Wh}=3600\text{J}$ (4) $1\text{W}=3600\text{J}$ (5) $1\text{J}=3600\text{Wh}$

Q14 応用・五肢

直流電動機の電機子回路 $V=E+I_a R_a$ 。 $V=120\text{ V}$, $R_a=0.40\ \Omega$, 回転中 $E=108\text{ V}$ のとき $I_a[\text{A}]$ は。(1)3 (2)12 (3)30 (4)60 (5)300

解答・完全解説

Q1

$I=V/R=24/8=3.0$ A。 $V/A=\Omega$ の関係から単位も整合。

Q2

直列は加算: $R=10+15=25$ Ω 。

Q3

並列2抵抗: $R=12 \times 6 / (12+6)=72/18=4$ $\Omega \rightarrow (2)$ 。

Q4

同一抵抗に V と R が既知なので $P=V^2/R=100^2/20=500$ W $\rightarrow (4)$ 。 $I=5$ A から VI でも一致。

Q5

$I_{\max}=\sqrt{(P_{\max}/R)}=\sqrt{(0.30/120)}=\sqrt{0.0025}=0.050$ A $=50$ mA $\rightarrow (3)$ 。

Q6

全 $R=30$ Ω 、 $I=60/30=2$ A、 $V_{20\Omega}=2 \times 20=40$ V。分圧 $60 \times 20/30$ でも一致。

Q7

枝電流 3 A と 2 A。KCL より全電流 5 A $\rightarrow (4)$ 。

Q8

並列合成 1.5 Ω 。全電流 I とすると $P_1=3I^2$ 。並列電圧 $=1.5I$ 、 $P_2=(1.5I)^2/6=0.375I^2$ 、 $P_3=(1.5I)^2/2=1.125I^2$ 。よって $P_1>P_3>P_2 \rightarrow (2)$ 。

Q9

$R_a+R_b=1.4/0.056=25$ Ω 、 $R_b+R_c=40$ Ω 、 $R_a+R_c=35$ Ω 。 $2R_b=25+40-35=30 \rightarrow R_b=15$ Ω 。

Q10

A: $\sqrt{(0.25/100)}=0.050$ A。 B: $\sqrt{(0.125/200)}=0.025$ A。直列は共通電流なので小さい方 25 mA $\rightarrow (2)$ 。

Q11

A: $V_{\max}=\sqrt{(0.25 \times 100)}=5$ V。 B: $\sqrt{(0.125 \times 200)}=5$ V。並列は共通電圧なので 5 V $\rightarrow (2)$ 。

Q12

追加前: $I=105/(1+20)=5$ A。追加後 $20\parallel 5=4$ Ω 、全 $R=5$ Ω 、全 $I=21$ A。並列部電圧 $=21 \times 4=84$ V、 $I_3=84/5=16.8$ A。旧 100 V を流用しない。

Q13

1 W $=1$ J/s。1 Wh $=1$ W $\times 3600$ s $=3600$ J $\rightarrow (3)$ 。

Q14

$I_a=(V-E)/R_a=(120-108)/0.40=30$ A $\rightarrow (3)$ 。停止時 $E \approx 0$ なら電流が大きくなることも確認。

難易度構成

基礎4問（約29%）、本試験標準7問（50%）、複合・応用3問（約21%）。五肢択一9/14問。